

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ №40

Тема 3. Арифметичні основи комп'ютера

Незвичайні системи числення. Дванадцяткова система числення

Тривалість роботи: 80 хвилин

Максимальна оцінка: 12 балів

Мета роботи

Вивчити принципи роботи незвичайних систем числення, зокрема дванадцяткової системи числення, навчитися виконувати переведення чисел між різними системами числення, освоїти арифметичні операції в дванадцятковій системі, дослідити історичне та практичне застосування альтернативних систем числення.

Обладнання та програмне забезпечення

- Персональний комп'ютер
- Доступ до Інтернету
- Веб-браузер (Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge)
- Калькулятор для перевірки обчислень
- Текстовий редактор для оформлення звіту
- Онлайн конвертори систем числення (опціонально)

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

1. Загальні відомості про системи числення

Система числення — це спосіб запису чисел за допомогою певного набору символів (цифр) та правил їх комбінування.

Найпоширенішими є:

- **Десяткова (основа 10)** — цифри 0-9
- **Двійкова (основа 2)** — цифри 0-1
- **Вісімкова (основа 8)** — цифри 0-7
- **Шістнадцяткова (основа 16)** — цифри 0-9, A-F

Але існують і інші, менш відомі системи числення, які мають свої унікальні властивості та застосування.

2. Дванадцяткова система числення (основа 12)

Основні характеристики:

- Основа (базис): 12
- Цифри: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A (10), B (11)
- Символ A (дека) = 10_{10}
- Символ B (елеф) = 11_{10}

Переваги дванадцяткової системи:

- Число 12 має більше дільників: 1, 2, 3, 4, 6, 12 (порівняно з 10: 1, 2, 5, 10)
- Зручніше для дробів: $1/3 = 0.4_{12}$, $1/4 = 0.3_{12}$, $1/6 = 0.2_{12}$
- У десятковій системі $1/3 = 0.333...$, що незручно
- Історично використовувалась у багатьох культурах (12 місяців, 12 годин)

Приклад запису:

- $2A_{12} = 2 \times 12^1 + 10 \times 12^0 = 24 + 10 = 34_{10}$
- $1B5_{12} = 1 \times 12^2 + 11 \times 12^1 + 5 \times 12^0 = 144 + 132 + 5 = 281_{10}$
- $10_{12} = 1 \times 12^1 + 0 \times 12^0 = 12_{10}$

3. Інші незвичайні системи числення

3.1. Трійкова система (основа 3)

- Цифри: 0, 1, 2
- Використовувалась в деяких обчислювальних машинах (Сетунь, СРСР)
- Приклад: $21_3 = 2 \times 3^1 + 1 \times 3^0 = 6 + 1 = 7_{10}$
- Перевага: мінімальна кількість символів при високій ефективності

3.2. Шістдесяткова система (основа 60)

- Історична система: Вавилон, Шумер
- Сучасне використання: час (60 секунд, 60 хвилин), кути (360°)
- Перевага: велика кількість дільників (1,2,3,4,5,6,10,12,15,20,30,60)

3.3. Двадцяткова система (основа 20)

- Використовувалась майя, ацтеками, кельтами
- Залишки у французькій мові: quatre-vingts ($4 \times 20 = 80$)
- Пов'язана з рахунком на пальцях рук і ніг

3.4. Збалансована трійкова система

- Цифри: -1 (позначається T), 0, 1
- Приклад: $1T1_3 = 1 \times 3^2 + (-1) \times 3^1 + 1 \times 3^0 = 9 - 3 + 1 = 7_{10}$
- Перевага: не потрібен окремий знак для від'ємних чисел

3.5. Факторіальна система числення

- Основи: факторіали (1!, 2!, 3!, 4!, ...)
- Приклад: $321_{(f)} = 3 \times 3! + 2 \times 2! + 1 \times 1! = 18 + 4 + 1 = 23_{10}$
- Застосування: комбінаторика, алгоритми перестановок

4. Методи переведення чисел

4.1. З дванадцяткової в десяткову

Формула: $N_{10} = a_n \times 12^n + a_{n-1} \times 12^{n-1} + \dots + a_1 \times 12^1 + a_0 \times 12^0$

Приклад: $3A7_{12} = 3 \times 12^2 + 10 \times 12^1 + 7 \times 12^0 = 432 + 120 + 7 = 559_{10}$

4.2. З десяткової в дванадцяткову

Метод: Послідовне ділення на 12 з записом залишків

Приклад: 100_{10} в дванадцяткову:

- $100 \div 12 = 8$, залишок 4
- $8 \div 12 = 0$, залишок 8

- Читаємо залишки знизу вгору: $100_{10} = 84_{12}$

5. Арифметичні операції в дванадцятковій системі

5.1. Додавання

Правило: Якщо сума ≥ 12 , віднімаємо 12 і переносимо 1 в наступний розряд

Приклад: $7_{12} + 8_{12} = ?$

- $7 + 8 = 15_{10}$
- $15 - 12 = 3$, переносимо 1
- Відповідь: 13_{12}

5.2. Множення

Приклад: $3_{12} \times 4_{12} = 10_{12}$ (бо $3 \times 4 = 12_{10} = 10_{12}$)

Для складніших обчислень використовується таблиця множення в дванадцятковій системі.

ХІД РОБОТИ

Завдання 1. Переведення з дванадцяткової в десяткову систему (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Навчитися переводити числа з дванадцяткової системи в десяткову.

Хід виконання:

1. Переведіть наступні числа з дванадцяткової системи в десяткову:
 - $2B_{12}$
 - $1A5_{12}$
 - $3AB_{12}$
 - $B0_{12}$
 - $7A9_{12}$
2. Для кожного числа покажіть детальний розрахунок
3. Оформіть результати у вигляді таблиці
4. Перевірте результати за допомогою онлайн-конвертора

Результат: Таблиця з переведеними числами, детальні розрахунки для кожного прикладу.

Завдання 2. Переведення з десяткової в дванадцяткову систему (12 хв, 2 бали)

Мета: Освоїти метод послідовного ділення для переведення чисел.

Хід виконання:

1. Переведіть наступні десяткові числа в дванадцяткову систему:
 - 47_{10}
 - 156_{10}
 - 999_{10}
 - 2048_{10}
 - 365_{10}
2. Покажіть процес послідовного ділення для кожного числа

3. Створіть таблицю з колонками: Десяткове число, Процес ділення, Дванадцяткове число
4. Виконайте зворотне переведення для перевірки правильності

Результат: Детальні розрахунки з процесом ділення, таблиця результатів, перевірка.

Завдання 3. Арифметичні операції в дванадцятковій системі (14 хв, 2.5 бала)

Мета: Навчитися виконувати арифметичні операції безпосередньо в дванадцятковій системі.

Хід виконання:

1. Виконайте додавання в дванадцятковій системі:
 - $5_{12} + 9_{12}$
 - $A_{12} + B_{12}$
 - $2B_{12} + 3A_{12}$
2. Виконайте віднімання:
 - $15_{12} - 7_{12}$
 - $B0_{12} - 2B_{12}$
3. Виконайте множення:
 - $4_{12} \times 3_{12}$
 - $B_{12} \times 2_{12}$
4. Покажіть покроковий розв'язок кожного прикладу
5. Перевірте відповіді шляхом переведення в десяткову систему

Результат: Детальні розв'язки всіх прикладів, перевірка в десятковій системі.

Завдання 4. Дослідження трійкової системи числення (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Вивчити принципи роботи трійкової системи числення.

Хід виконання:

1. Переведіть числа з трійкової системи в десяткову:
 - 12_3
 - 102_3
 - 1021_3
2. Переведіть десяткові числа в трійкову систему: 10_{10} , 27_{10} , 50_{10}
3. Знайдіть інформацію про комп'ютер 'Сетунь' та його використання трійкової логіки
4. Поясніть, чому трійкова система може бути ефективнішою за двійкову

Результат: Таблиця з переведеннями, короткий опис комп'ютера 'Сетунь' (100-150 слів), пояснення переваг (100 слів).

Завдання 5. Збалансована трійкова система (12 хв, 2 бали)

Мета: Освоїти унікальну систему числення з від'ємними цифрами.

Хід виконання:

1. Вивчіть принцип роботи збалансованої трійкової системи (цифри: $T=-1, 0, 1$)
2. Переведіть в десяткову систему:
 - $1T_3\bar{6}$ (T означає -1)
 - $11T_3\bar{6}$
 - $T0T1_3\bar{6}$
3. Переведіть десяткові числа в збалансовану трійкову: $5_{10}, -4_{10}, 13_{10}$
4. Опишіть переваги цієї системи для представлення від'ємних чисел

Результат: Детальні розрахунки переведень, пояснення переваг системи (150-200 слів).

Завдання 6. Дослідження факторіальної системи числення (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Вивчити незвичайну систему з основами-факторіалами.

Хід виконання:

1. Вивчіть принцип факторіальної системи числення
2. Переведіть в десяткову систему:
 - $10_{(f)}$
 - $120_{(f)}$
 - $3210_{(f)}$
3. Створіть таблицю факторіалів від $1!$ до $7!$
4. Опишіть застосування факторіальної системи в комбінаториці та алгоритмах

Результат: Розрахунки переведень, таблиця факторіалів, опис застосувань (100-150 слів).

Завдання 7. Практичне застосування дванадцяткової системи (12 хв, 1 бал)

Мета: Дослідити історичні та сучасні приклади використання дванадцяткової системи.

Хід виконання:

1. Знайдіть приклади використання числа 12 в повсякденному житті:
 - Годинник (12 годин)
 - Календар (12 місяців)
 - Дюжина (12 одиниць)
 - Інші приклади
2. Дослідіть 'Dozenal Society' — організацію, що пропагує дванадцяткову систему
3. Розв'яжіть практичну задачу: Якщо товар коштує $2B_{12}$ гривень, скільки це в десятковій системі?
4. Створіть список аргументів 'за' і 'проти' переходу на дванадцяткову систему

Результат: Список прикладів використання, інформація про Dozenal Society, розв'язана задача, таблиця аргументів.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Які цифри використовуються в дванадцятковій системі числення?
2. Чому дванадцяткова система зручніша для дробів, ніж десяткова?
3. Як перевести число $3A7_{12}$ в десяткову систему?
4. Яка відмінність між звичайною та збалансованою трійковою системою?
5. Скільки дільників має число 12 порівняно з 10?
6. Що таке факторіальна система числення і де вона застосовується?
7. Який комп'ютер використовував трійкову систему числення?
8. Як виконати додавання $7_{12} + 8_{12}$?
9. Які історичні культури використовували шістдесяткову систему?
10. Чому число 12 часто зустрічається в повсякденному житті?

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ (12-бальна система)

Критерій	Бали
Завдання 1: Переведення з дванадцяткової в десяткову	1.5
Завдання 2: Переведення з десяткової в дванадцяткову	2.0
Завдання 3: Арифметичні операції в дванадцятковій системі	2.5
Завдання 4: Дослідження трійкової системи	1.5
Завдання 5: Збалансована трійкова система	2.0
Завдання 6: Факторіальна система числення	1.5
Завдання 7: Практичне застосування дванадцяткової системи	1.0
РАЗОМ	12

Додаткові критерії:

- Правильність математичних розрахунків
- Детальність пояснень та покрокових розв'язків
- Акуратність оформлення таблиць і формул
- Наявність перевірки результатів
- Відповіді на контрольні питання

ФОРМА ЗВІТУ

Звіт оформлюється у текстовому редакторі та містить наступні розділи:

1. Титульна сторінка

- Назва навчального закладу
- Назва практичної роботи
- ПІБ студента, група
- Дата виконання

2. Мета роботи

- Переписати мету з інструкції

3. Теоретична частина

- Стислий опис дванадцятової системи числення
- Основні формули переведення

4. Виконання завдань

Для кожного завдання:

- Номер та назва завдання
- Детальні розрахунки з поясненнями
- Таблиці з результатами
- Перевірка правильності

5. Відповіді на контрольні питання

- Повні та аргументовані відповіді на всі 10 питань

6. Висновки

- Що нового дізналися про незвичайні системи числення
- Які навички отримали
- Практична значущість вивченого матеріалу

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ

- Шрифт: Arial або Times New Roman, розмір 12
- Міжрядковий інтервал: 1.5
- Поля: 2 см з усіх боків
- Заголовки виділені жирним шрифтом
- Таблиці мають назви та нумерацію
- Формули та розрахунки оформлені акуратно
- Математичні вирази з правильними індексами та степенями
- Загальний обсяг звіту: 10-15 сторінок

КОРИСНІ РЕСУРСИ

- The Dozenal Society of America: www.dozenal.org
- Онлайн калькулятори систем числення: RapidTables, Calculator.net
- Wolfram MathWorld: довідник з математики
- Документація про комп'ютер Сетунь
- Математичні форуми та освітні ресурси

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Цікаві факти про дванадцятову систему:

- Англійська мова зберегла слова dozen (дюжина) та gross ($12 \times 12 = 144$)
- Стопа має 12 дюймів, фунт — 12 унцій
- У деяких країнах яйця продають дюжинами
- Зодіакальний круг має 12 знаків

Приклади символів для цифр А та В:

- А (дека, 10_{10}) — іноді позначається символом ζ
- В (елеф, 11_{10}) — іноді позначається символом ξ

Успіхів у вивченні арифметичних основ комп'ютера!